Modelo de Unidad didáctica

UD 13. ¡Tu proyecto domótico! 2
1.1 Introducción 2
1.2 Objetivos didácticos específicos 3
1.3 Relación de la UD con los CPPS, el OG y la correlación RA - CE 3
1.3.1 Contribución de la UD 13 a la CPPS 3
1.3.2 Contribución de la UD 13 al OG 4
1.4 Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos 4
1.4.1 Resumen de todas actividades propuestas de la UD 13. 5
1.5 Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y actividades prácticas 6
1.6 Desglose por sesiones 7
1.6.1 Sesiones teóricas 8
1.6.2 Sesiones prácticas 8
1.6.3 Sesiones de evaluación 9
1.6.4 Sesiones de seguimiento de la actitud 10
1.7 Seguimiento en un Cuaderno digital del profesorado 11
1.8 Herramientas online de apoyo a la formación presencial 12
1.9 Espacios y recursos didácticos. Bibliografía 13

UD 13. ¡Tu proyecto domótico!

1.1 Introducción

Se ha desarrollo con un elevado nivel de concreción una nueva Unidad didáctica, denominada: **UD 13. ¡Tu proyecto domótico!** de 33 horas de duración.

En todas las **Unidades didácticas** se detalla su **duración**, su contribución a la **Competencia profesional** y al **Objetivo del módulo**; y se indican sus **Objetivos didácticos específicos.**

Además, se relacionan con los **Resultados de Aprendizaje** asociados y sus **Criterios de Evaluación**.

El profesorado debe, sobre todo, en esta nueva Unidad didáctica pretende medir muy bien el grado de consecución de los **Resultados de Aprendizaje**, ya que intencionadamente los engloba a todos.

De esa medida, se pone en valor el concepto de **Evaluación continua** para determinar si el alumnado puede superar el módulo.

Se ha desarrollado la Unidad didáctica atendiendo a una estructura clásica, de **Enunciado y justificación** en UD 13. ¡Tu proyecto domótico!, desarrollando brevemente los **Objetivos didácticos específicos** y contextualizando mediante su **Relación de la UD con los CPPS, el OG y la correlación RA - CE**, así como el detalle de la **Contribución de la UD a la CPPS** y la **Contribución de la UD al OG**, para finalmente relacionar en la siguiente tabla de **Temporalización** con los **Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación y las Actividades prácticas**.

Y por sesiones, se van a trabajar los **Contenidos**, tanto **Conceptuales**, **Procedimentales**, y **Actitudinales**; desglosando por **Actividades** indicando las diferentes **Metodologías**, preferentemente activas, con especial esmero a la **Atención a la diversidad** incorporando los **Espacios y recursos** necesarios en el Aula – taller.

Tomando los **Criterios de Evaluación** como guía para, con diferentes **Instrumentos de evaluación** (corrección de actividades prácticas; revisión del cuaderno del taller, examen escrito y defensa oral de su actividad), medir al alumnado.

La conveniencia de esta Unidad didáctica pretende resolver diferentes realidades del trabajo diario con el alumnado de Formación Profesional de Grado Básico:

- Su inclusión añadida, sin reducir significativamente las horas del resto de UD, ya que en suma es un módulo muy amplio, rompe hacia el final de curso un ritmo sistemático, que pudiera hacerse monótono de prácticas secuenciadas.
- Posibilita, en mayor o menor manera, intrínsecamente ser una “recuperación” de todo el módulo, la idea no es nueva.
  Sé que es difícil, como lo fue en su momento, asimilar este concepto aunque si se piensa que no se perjudica al que siempre ha ido bien (que necesito menos nuestra ayuda) y se da una oportunidad al alumnado que le costó más madurar y arrancar a trabajar fruto, posiblemente, de nuestro esfuerzo docente.
- Les aporta una visión integradora de su futuro desarrollo profesional y, sobre todo, se debe empezar a trabajar en equipos de trabajo de forma ágil, de ahí la conveniencia del **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** ya que, generalmente, van a trabajar dentro de un equipo, al menos, por parejas.

1.2 Objetivos didácticos específicos

Siguiendo un esquema similar, siempre conviene identificar / conocer; y montar / instalar / probar; diferentes dispositivos, equipos, elementos, etc. utilizando herramientas adecuadas, observando las normas técnicas y en la calidad requerida.

- **Identificar** los elementos que conforman una vivienda con instalación domótica.
- **Conocer** los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de viviendas.
- **Montar** los diferentes circuitos eléctricos y domóticos de la vivienda.
- **Instalar** el cableado eléctrico y domótico de la vivienda.
- **Montar** y **probar** los sensores y actuadores en la vivienda.

1.3 Relación de la UD con los CPPS, el OG y la correlación RA - CE

Brevemente la aportación de la nueva Unidad Didáctica en CPPS, OG, RA y CE. Intencionadamente, por su carácter resumen totalizador del módulo, aborda todos los Resultados de Aprendizaje.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS):

a, b, c, d, e, f, h.

Objetivo General (OG):

a, b, c, d, e, f, g, h.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE):

CE1 (a, b, c, d, g, h, i, j), CE2 (e, f, h, i, j), CE3 (d, e, f), CE4 (b, c, d, e, f, h), CE5 (a, c, d, e, f, g, h).

1.3.1 Contribución de la UD 13 a la CPPS

Elenco de CPPS a los que da respuesta la UD 13.

a) **Acopiar** los <u>materiales y herramientas</u> para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.

b) **Montar** <u>canalizaciones y tubos</u> en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento.

c) **Tender** el <u>cableado en instalaciones</u> eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

d) **Montar** <u>equipos y otros elementos auxiliares</u> de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.

e) **Aplicar** <u>técnicas de mecanizado y unión</u> para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

f) **Realizar** <u>pruebas y verificaciones básicas</u>, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento.

h) **Mantener** hábitos de <u>orden</u>, <u>puntualidad</u>, <u>responsabilidad</u> y <u>pulcritud</u> a lo largo de su actividad.

1.3.2 Contribución de la UD 13 al OG

Elenco de OG a los que da respuesta la UD 13.

a) **Seleccionar** el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios.

b) **Marcar** la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.

c) **Aplicar** técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.

d) **Aplicar** técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

e) **Identificar** y **manejar** las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

f) **Utilizar** equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas.

g) **Sustituir** los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.

h) **Verificar** el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.

1.4 Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos

En la tabla siguiente se secuencian y ordenan todas las **Actividades propuestas**, como el **Contenido Teórico** (CT) y el **Contenido Práctico** (CP), junto con los **Recursos** (en subrayado) y los **Instrumentos de evaluación** (IE), indicando su contribución porcentual asociada a los **Criterios de Evaluación** (CE) e indicando su temporalización en horas (H), quedando toda esta información en una única tabla.

Recordar que esta UD pertenece a la 3ª Ev., que pondera al 40% y como se indica como se indica en **Criterios de calificación** la ponderación del contenido teórico (CT) es del 45% y del práctico (CP) el 55%**.**

En el taller de instalaciones se desarrollan, en zonas diferenciadas o comunes, el Contenido Teórico (CT) y el Contenido Práctico (CP), donde se promueven la integración de los ambos contenidos para proporcionar una visión global del proceso de enseñanza.

Se han asociado las diferentes actividades **Prácticas (Px)** a los diferentes Criterios de Evaluación (CE) vinculados a sus Resultados de Aprendizaje (RA).

1.4.1 Resumen de todas actividades propuestas de la UD 13.

CT	CP	IE	CE	**Contenido** (/*** no exigible) Recursos	H.
X				UD 13. Presentación de la Unidad didáctica. Pizarra y proyector.	1
X				T1. Detectores gas. Monóxido de carbono. Libro de texto.	2
	X	5%	CE1 (a,b,c,d,g) CE3 (d),CE5 (a)	P1. Consultar elementos domóticos vivienda. Catálogos / online.	1
X				T2. Sensores técnicos. De presencia y volumétricos (PIR). Magnéticos.	1
X				T3. Sensores “ambientales”. Viento. Temperatura.	2
	X	15%	CE1 (a,b,c,d,g)	P2. Presupuesto – listado de materiales.	6
X				T4. Actuadores. Relés. Motores de persianas y toldos. Electroválvulas.	1
	X	25%	CE1 (h,i,j), CE2 (e,f,h,i,j), CE3 (e,f) CE4 (c,d,e,f,h) CE5 (c,d,e,f,g,h)	P3. Desarrollo proyecto domótico de vivienda.	10
	X	10%	CE1 (a,b,c,d,g) CE3 (d),CE5 (a)	P4. Elaboración documentación: Dirección de obra.	6
X		10%	CE1 a 5 (todos)	E1. Corrección de “Tu primer proyecto domótico”. Rúbrica.	1
X		5%	CE1 a 5 (todos)	E2. Defensa del “Tu primer proyecto domótico”.	1
X		30%	CE1 a 5 (todos)	E3. Examen teórico de la unidad.	1

1.5 Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y actividades prácticas

RA1. **Selecciona** los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la instalación.

CE1

a) Se han **identificado** los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, P1, P2.

b) Se han **identificado** los distintos tipos de conductores según su aplicación. P1, P2.

c) Se han **identificado** las cajas, registros, los mecanismos según su función. P1, P2, P4.

d) Se han **descrito** las distintas formas ubicación de registros (empotrado o superficie). P1, P2, P4.

g) Se han **asociado** las herramientas y equipos utilizados en el montaje y mantenimiento P1, P2, P4.

h) Se ha **ajustado** el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. P3.

i) Se ha **trasmitido** la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. P3.

j) Se ha **mantenido** una actitud ordenada y metódica. P3.

RA2. **Monta** canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

CE2

e) Se ha **marcado** la ubicación de las canalizaciones y cajas. P3.

f) Se han **preparado** los espacios destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. P3.

h) Se han **respetado** los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. P3.

i) Se han **realizado** los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. P3

j) Se ha **operado** con autonomía en las actividades propuestas. P3.

RA3. **Tiende** el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las características de la instalación.

CE3

d) Se han **descrito** los tipos de guías pasacables más habituales. P1, P4.

e) Se ha **identificado** la forma de sujeción de los cables a la guía. P3.

f) Se han **preparado** los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. P3.

RA4. **Instala** mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.

CE4

c) Se han **ensamblado** los elementos formados por un conjunto de piezas. P3.

d) Se han **colocado y fijado** mecanismos, actuadores y sensores en su lugar de ubicación. P3.

e) Se han **preparado** los terminales de conexión según su tipo. P3.

f) Se han **conectado** los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o mecanismo. P3.

h) Se han **colocado** embellecedores y tapas cuando así se requiera. P3.

RA5. **Realiza** operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

CE5

a) Se han **descrito** las averías tipo en instalaciones eléctricas en edificios. P1, P4.

c) Se ha **inspeccionado** la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. P3

d) Se ha **reconocido** el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. P3.

e) Se ha **verificado** la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. P3.

f) Se ha **sustituido** el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. P3.

g) Se han **aplicado** las normas de seguridad en las intervenciones de reparación instalación. P3.

h) Se ha **demostrado** responsabilidad ante errores y fracasos. P3.

Nota: Detalle para una adecuada evaluación por Resultados de Aprendizaje. Fuente propia.

1.6 Desglose por sesiones

El desarrollo de la Unidad didáctica es bastante sencillo, en cada sesión se marca la **duración**, sus **recursos** y los **Criterios de evaluación**. Además, se hace un detalle de la tabla 8. **Guía resumen de todas actividades propuestas de la UD 13**.

General en todas las sesiones:

- **Duración**. Marcada en cada sesión.
- **Recursos:** En general, pizarra, proyector y ordenadores. Y es importante contar con un aula tipo equipada según se indica en el Anexo I: Equipamiento aula taller
- **Criterios de calificación**: 55 % realización y superación de todas las prácticas, 45 % evaluación, tanto del contenido teórico (examen escrito) como práctico (corrección y defensa del proyecto). Siempre media con >=5 en todo. se establece para el alumnado con menos del 5% de faltas de asistencia a clase y sin partes negativos de comportamiento recibirá un +1 punto adicional.

A continuación, se van a desglosar en tres bloques de sesiones **teóricas**, **prácticas**, **de evaluación,** incluyendo **de seguimiento de la actitud**:

Sesiones teóricas:

- 1 h. La primera de presentación. Fundamental captar su atención.
- 7 h. Presentación UD 13 de 1h., T1 de 2h., T2 de 1h., T3 de 2h. y T4 de 1h.

Una observación: utilizar un libro de texto en formato electrónico no convierte las clases en interactivas ni al profesorado en innovador; y su silogismo inverso tampoco es cierto, por tanto, donde proceda, e incluso sea más conveniente, se sigue usando, el papel.

Sesiones de prácticas:

- 23 h. P1 de 1h., P2 de 6h., P3 de 10h. y P4 de 6h.
- 55 %. El mayor peso siempre en las actividades prácticas.

Sesiones evaluación y de seguimiento de la actitud (asistencia y sin partes negativos):

- 3 horas. E1 de 1h., E2 de 1h. y E3 de 1h.
- 45 % + (1 punto adicional con menos del 5% de faltas de asistencia a clase y sin partes negativos de comportamiento).

1.6.1 Sesiones teóricas

Estas sesiones deben ser muy visuales, con clases muy descriptivas utilizando presentaciones con Proyector y apoyado por pequeñas notas en la pizarra y, quizá algo, llamativas, buscando el impacto y la sorpresa. La primera sesión, sobre todo, debe enganchar al alumnado, despertar su curiosidad siendo nuestro objetivo que se convierta en interés. Es tan difícil para el profesorado como fácil es ver en sus ojos la respuesta.

- **Sesión 1.** Presentación de la Unidad didáctica (1 h.)

Es básico indicar los objetivos, la temporalización y su evaluación; y, sobre todo, es fundamental trasladar el beneficio que van a obtener como profesionales. Explicarles que en el mundo laboral se trabaja por “encargos” y “en equipo”; haciendo “rápido y bien las cosas” para “ganarte la vida” con un oficio.

- **Sesión 2.** T1. Detectores gas. Monóxido de carbono (2 h.)

- **Sesión 4.** T2. Sensores técnicos. De presencia y volumétricos. Magnéticos (1 h.)

- **Sesión 5.** T3. Sensores “ambientales”. Viento. Temperatura (2 h.)

- **Sesión 7.** T4. Actuadores. Relés. Motores persianas y toldos. Electroválvulas (1 h.)

Todas las sesiones teóricas (Tx) tienen una estructura similar:

- **Exposición**. Alejados de una clase magistral. Frases cortas y mensajes claros.
- **Incorporar** videos cortos (< 5 minutos) de YouTube, Vimeo o incluso TikTok. de cuestiones técnicas muy concretas.
- **Hacer** test rápido de conocimientos de manera verbal hacia el final de la clase, tratar de evitar aplicaciones tipo Kahoot ya que premian la velocidad y quizá presentan una excesiva competitividad ya que el objetivo es la colaboración.
- **Buscar y analizar** información técnica en manuales en papel, en manuales online (en el repositorio académico y en web general), usando Lens de Google para encontrar información por su fotografía.
- **Elaborar** un micro trabajo “resumen” de una página en Docs de Google, a modo, de chuleta sobre los productos, fabricantes, distribuidores, etc.

1.6.2 Sesiones prácticas

- **Sesión 3.** P1. Consultar elementos domóticos vivienda (1 h.)

Como se indica su ponderación: 5 %, CE1 (a,b,c,d,g), CE3 (d), CE5 (a).

Realizar una actividad simulando una consulta técnica por móvil y email (un clásico) a un distribuidor o fabricante desde un instalador que tiene un problema en dos escenarios en la oficina y en la obra (subido a una escalera). Se realiza por parejas, cambiando su rol.

- **Sesión 6.** P2. Presupuesto – listado de materiales (6 h.)

Como se indica su ponderación: 15%. CE1 (a,b,c,d,g).

En base a un plano de arquitectura e instalaciones se debe incorporar un sistema domótico, el profesorado encarga diferentes retos en función del alumnado y siempre pauta el nivel de dificultad e ir completando un modelo de referencia compartido en tiempo real en GSheet de Google y en el proyector del aula. El alumnado puede utilizar: Ofimática Microsoft Excel, Google Sheets. LibreOffice Calc.

❖ **Sesión 8.** P3. Desarrollo proyecto domótico de vivienda (10 h.)

Como se indica su ponderación: 35 %. CE1 (h,i,j), CE2 (e,f,h,i,j), CE3 (e,f), CE4 (c,d,e,f,h), CE5 (c,d,e,f,g,h)

En base a los recursos del aula, los elementos y disposición incorporar, complementando una instalación eléctrica sencilla, diferentes elementos domóticos. Se trabaja por parejas. Como en ocasiones los recursos técnicos son limitados, se disponen las cajas y cableado; y se utilizan los elementos específicos en las entregas parciales, siguiendo Tx del contenido teórico. Se deja a libertad del profesorado intercalar algunas sesiones de contenido teórico dentro de esta sesión o incluso repetir una parte.

❖ **Sesión 9.** P4. Elaboración documentación "Dirección de obra" (6 h.)

Como se indica su ponderación: 10 %. CE1 (a,b,c,d,g), CE3 (d),CE5 (a).

Elaborar la clásica memoria de prácticas, aunque en este caso con un perfil de certificación de obra. Incluir fotografías y un manual de funcionamiento de usuario.

1.6.3 Sesiones de evaluación

Es necesario convertir la evaluación en un momento formal y serio; donde el alumnado argumenta, justifica y defiende su actividad; aunque, si se me permite la apreciación más que una situación desagradable necesaria para superar el módulo debe ser un momento de alegría por la consecución de un hito.

¿Como valorar el trabajo diario y el esfuerzo en mejorar?

➔ Su medición: Es compleja.

Este perfil de alumnado, con baja resiliencia, debe trabajarse permanentemente desde la prevención diaria de su actividad; para ello vienen muy bien las rúbricas indicadas

❖ **Sesión 10.** E1. Corrección de "Tu primer proyecto domótico". Rúbrica (1 h.)

Como se indica su ponderación: 10%. CE1 a CE5 (todos).

El proceso de corrección pasa por un primer paso de Autocorrección y una corrección con 3 intentos para optar al 100% de la calificación final. **Anexo C: Rúbrica específica por instalación.**

❖ **Sesión 11.** E2. Defensa del "Tu primer proyecto domótico" (1 h.)

Como se indica su ponderación: 5%. CE1 a CE5 (todos).

De manera análoga, se busca mejorar la expresión oral y la capacidad de hacer frente a las preguntas.

❖ **Sesión 12.** E3. Examen teórico de la unidad (1 h.)

Como se indica su ponderación: 20%. CE1 a CE5 (todos).

Se proporciona en el **anexo B: Modelo de examen** una plantilla de referencia.

Un ejercicio de desarrollo donde se le pregunta al alumnado por: el contenido teórico, el cuestionario final del tema y sobre su propia elaboración del micro trabajo "resumen" de una página en Docs de Google, a modo, de chuleta.

El examen teórico se realiza con todo el material a su alcance (favorece que tengan ordenados los materiales de estudio), incluso con la posibilidad de consultar dudas al profesorado (evita el argumento, en ocasiones excusa, del bloqueo mental); básicamente las cuestiones deben trabajar la justificación argumentada. Desde siempre, he dejado en los exámenes todo el material a disposición del alumnado; ya que favorece una conexión con el mundo laboral.

1.6.4 Sesiones de seguimiento de la actitud

Este alumnado presenta características de difícil adaptación social y académica, entre otras, se pueden resumir: Desarraigo escolar y elevados suspensos; falta de motivación y absentismo; y baja autoestima, indisciplina y rebeldía.

Se aporta en el **anexo D: Seguimiento grupal de la actitud y comportamiento** un documento para ayudar al desarrollo de estas sesiones, que pretenden ser una unión de tutoría, de autoevaluación y de compromiso de mejora del alumnado.

Es conveniente mantener una continua presión en cuanto a comportamiento, desde la reflexión y no únicamente desde el castigo.

Los objetivos pueden ser, tomando los siguientes puntos como base de trabajo:

- **Aumentar** la comunicación y confianza entre el alumnado. (Poca comunicación).
- **Identificar** estrategias para resolver conflictos. (Gestión emociones).
- **Tomar** conciencia de la realidad del resto del alumnado (Baja empatía).
- **Reflexionar** sobre el comportamiento grupal e individual (Faltas de respeto).
- **Favorecer** el diálogo intercultural en el alumnado (Actitud racista).
- **Erradicar** toda forma de discriminación hacia las mujeres. (Actitud misógina).

Metodología. Conciliadora, de puesta en común y de trabajo en el aula.

- **Preparación previa.** Personal / casa / familia / amigos / entorno.

- **Desarrollo en el aula.** Recurso: video / presentación / web / radio prensa. Trabajo: individual / parejas. Conclusión: debatir / acordar. Compromiso: individual / grupal.

- **Seguimiento y evaluación.**
  - **Plantear** de qué manera se va a revisar si se están alcanzando los objetivos,
  - **Seguir** los avances y su ajuste al proyecto de manera prevista

- **Temporalización.** Sesiones de 10 minutos de duración, en principio al inicio de una nueva Unidad didáctica, en caso extraordinario hacia el final de la semana o cuando sea necesario por urgencia, para poder evaluar el comportamiento y adquirir un compromiso para la semana próxima.

Integración de competencias y actitud (copiado de la Programación didáctica)

Entiendo que es conveniente que el alumnado tenga información del profesorado cualitativa integral de competencias y actitud sobre su evolución individual a lo largo del tiempo tanto en la realización de las instalaciones como en el seguimiento de su actitud.

Para ello se ha desarrollado un documento, **anexo E: Semáforo individual de la evolución trimestral** donde se han establecido tres niveles (de forma coloquial: **Semáforo**): Correcto, mejorable y muy mejorable donde a lo largo de cada uno de los tres trimestres se aprecia la evolución en estos cuatro apartados: **AC. Actitud y Comportamiento**, que se reconoce individualmente con + 1 punto; y **EF. Esquema y Funcionamiento, IC. Instalación y Calidad** y **EE. Documentación y Defensa** que se trabajan en forma de instrumento de evaluación en cada práctica

1.7 Seguimiento en un Cuaderno digital del profesorado

Se dispone un cuaderno, ver más información en **Anexo H: Cuaderno digital del profesorado** desarrollado en Excel. Las figuras más significativas a modo de ejemplo.

Figura 9.

Cuaderno digital, entrada de datos del módulo y RA ponderados.

Datos. Módulo. Unidades didácticas. Contenidos, ejercicios y prácticas. Planificación

Módulo. Resultados de aprendizaje	¡DEMO!	16/05/2022

Centro	IES [Nombre]
Ciclo	EyE FPB102 EE (Electricidad y Electrónica)
Grado	Grado Básico
Módulo	FPB-ee-1-3013. Instalaciones eléctricas y domóticas.
Profesor	Rafa Sanz

Modo pruebas	
Fecha Demo	16/05/2022

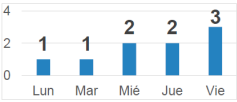
% P.Ev. 15%

1er curso, 3 Tri.
2º curso, 2 Tri.

Cód. RA	Resultados de aprendizaje	% Pond.
RA01	Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la	15%
RA02	realización de canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica	25%
RA03	realiza el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones	25%
RA04	instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o	25%
RA05	Realiza operaciones básicas de mantenimiento de instalaciones	10%
RA06	eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando los	
RA07		
RA08		
RA09		
RA10		
RA11		
RA12		
	¡Ok!. Suma de ponderación 100%	100%

T	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tri.	Nº Tri. 2	Nº Tri. 3	% Tri.	¿Tri.? 3 Tri.	Lun (1)	Mar (2)	Mié (3)	Jue (4)	Vie (5)	H.Real
												H.BOA	289
1	16/09/2021	15/12/2021	1º Tri.	40%	25%	25%	1ª Ev.	10	11	22	26	39	108
2	16/12/2021	16/03/2022	2º Tri.	60%	35%	35%	2ª Ev.	10	11	22	20	24	87
3	17/03/2022	15/06/2022	3º Tri.		40%	40%	FinOrd.	10	12	24	24	33	103
	¡Ok!. 2 Ev's 100% y ¡Ok!. 3 Ev's 100%			100%	100%	100%		30	34	68	70	96	298
												No Ok. Sobran. HBOA < HReal.	9

CPA		% CPA
Conocimiento	Contenidos	40%
Procedimiento	Ejercicios	25%
Procedimiento	Prácticas	25%
Actitud	Participación	10%
	¡Ok!. Ponderación 100%	100%



Nota: El trimestre 1º pesa un 25%, el 2º un 35% y el 3º un 40%. Fuente propia.

Figura 10.

Cuaderno digital, temporalización y asociación de UD con los RA.

Datos. Módulo. Unidades didácticas. Contenidos, ejercicios y prácticas. Planificación

Contenidos y Ejercicios. Planificación

Relación RA y Unidades didácticas

Cód. UD	Unidades didácticas. Contenidos y Ejercicios	Horas Pr.	Clase Nº.	Fecha Prevista	Día, Mes Año	RA01	RA02	RA03	RA04	RA05	RA06	RA07	RA08	RA09	RA10	RA11	RA12
UD00	Presentación / Ev. inicial (NO cuantificable) / PRL	1	1	16/09/2021	Jue, Sep 2021												
UD01	Conductores eléctricos y sus conexiones.	18	2	17/09/2021	Vie, Sep 2021	X		X	X								
UD02	Esquemas eléctricos.	18	20	01/10/2021	Vie, Oct 2021	X			X								
UD03	Canalizaciones y conducciones eléctricas.	18	38	18/10/2021	Lun, Oct 2021	X	X										
UD04	Magnitudes eléctricas básicas e instrumentación.	18	56	02/11/2021	Mar, Nov 2021					X							
UD05	Protecciones eléctricas.	21	74	16/11/2021	Mar, Nov 2021	X			X								
UD06	Circuitos básicos de alumbrado.	30	95	02/12/2021	Jue, Dic 2021	X			X								
UD07	Tipos de lámparas y sus conexiones.	21	125	17/01/2022	Lun, Ene 2022	X			X								
UD08	Instalaciones eléctricas en viviendas.	24	146	03/02/2022	Jue, Feb 2022	X	X	X	X	X							
UD09	Instalaciones de enlace.	18	170	22/02/2022	Mar, Feb 2022	X	X	X	X	X							
UD10	Automatismos en viviendas.	18	188	11/03/2022	Vie, Mar 2022		X		X								
UD11	Iniciación a la domótica.	21	206	25/03/2022	Vie, Mar 2022	X			X								
UD12	Domótica con relés programables.	30	227	19/04/2022	Mar, Abr 2022	X			X								
UD13	¡Tu proyecto domótico!	33	257	16/05/2022	Lun, May 2022	X	X	X	X	X							
			290														
HCM.	HCM. Repaso de 9 hora/s	9															
	ΣH. Total	298															

Nota: El sistema calcula que día de la semana arranca cada UD. Fuente propia.

Figura 11.

Cuaderno digital, evaluación global tradicional y por RA.

Evaluación Global 16/05/2022

FPB-ee-1-3013. Instalaciones eléctricas y domóticas. (Rafa Sanz)

Listado alumnado	Activos 4	Trimestres / Evaluaciones: 1er Trimestre			2º Trimestre			3er Trimestre			FinalOrd.	ExtraOrd.	Resultados de aprendizaje: Imedia	% Pond.	RA01	RA02	RA03	RA04	RA05	RA06	RA07	RA08	RA09	RA10	RA11	RA12
Cód.AN. Nombre Apellidos	Estado	1ª Tri.	1ª Rc.	Faltas	2ª Tri.	2ª Rc.	Faltas	3er Tri.	3ª Rc.	Faltas	Ord.	ExtraOrd.	% RA	Σ H. Imes	mimiento ca de baja y/o domó			ricas y/o o domótic								
an01. nom1 – ap1 –	Alta																									
an02. nom2 – ap2 –	Alta																									
an03. nom3 – ap3 –	Alta																									

Nota: Posibilita la medición del grupo e individual por RA. Fuente propia.

1.8 Herramientas online de apoyo a la formación presencial

¿Qué valor aporta una herramienta online de apoyo a la formación presencial?

Para la gestión de contenidos y presentación de actividades, se han usado plataformas basadas en OpenSource, como Moodle, en concreto https://www.aeducar.es/ potenciada desde el confinamiento, hasta personalizaciones de diferentes IES; y el clásico Classroom de Google, que es gratuito, aunque gestionado por una empresa privada.

¿Por qué es conveniente tener un repositorio de contenidos adicionales organizado por Módulos y por Áreas? Porque cuando se le solicita al alumnado que busqué en web, es necesario enseñarle a buscar, aunque en paso previo es conveniente dirigir su foco, por ello, se mantiene una web https://www.docentec.es/, donde se organizan un conjunto de materiales y recursos por **Módulos didácticos** asociadas a unos **Contenidos por áreas**: 1. Generales, 2. Eléctricos, 3. Electrónicos, 4. Industriales, 5. Telecomunicaciones e 6. Informática; junto a anexos vinculados al mundo laboral: 6. Reglamentos, 7. Proyectos, 8. Bibliografía y 9. Fabricantes.

Figura 12.

DocenTec. Herramienta online de apoyo a la formación presencial.

Nota: Desarrollada en Joomla, sin utilizar ningún LMS específico. Fuente propia.

1.9 Espacios y recursos didácticos. Bibliografía

Por el perfil del alumnado es conveniente seguir un libro especializado, por ejemplo: “Instalaciones eléctricas y domóticas” de la Editorial Editex y autor: Juan Carlos Martín; así como trabajar con el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)”, de cualquier editorial o directamente del BOE, y con sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), en concreto la ITC-51, a modo de fichas de trabajo.

Además, se utilizarán los materiales disponibles en el taller de instalaciones:

- **Equipamiento aula:** Banco de trabajo, panel universal de trabajo, armarios libros y estantería materiales.
- **Juego de herramientas por puesto de trabajo**: Caja de herramientas, alicate universal, de punta redonda, de punta plana y corta-hilos; destornillador plano grande, plano pequeño de regletas, de estrella mediano y grande; y tijeras de electricista. Mecanismos eléctricos, interruptores, conmutadores, etc.
- **Instrumentos de medidas eléctricas y electrónicas**: Polímetro, osciloscopio, medidor de aislamiento, medidor de tierras, pinzas amperimétricas, voltímetros y amperímetros de CC/CA y vatímetros,
- **Pequeñas máquinas para mecanizado**: Taladro, remachadora, crimpadora y cortatubos.
- **Redes de distribución**. Aparamenta, contador de medida de energía y equipo de puesta a tierra.
- **Equipos de protección individual (EPI)**: Guantes de electricista, botas, gafas y casco de seguridad.

Bibliografía

Además, gracias a la amplia variedad de fabricantes, marcas y modelos de elementos es posible dotar al alumnado de una visión de mercado global, se presentan un elenco de catálogos, manuales y revistas especializadas ordenados por Unidades didácticas; junto con fichas de trabajo sobre Prevención de Riesgos Laborales.

- **Equipos de protección individual (EPI) (UD 1)**: Deinsa, Dupont, Sacla, Segurinsa.
- **Conductores (UD 1):** Pirelli, Top Cable, Cabletec, Sumcab, Prysmian, General Cable.
- **Herramientas (UD 1)**: Weidmüller, Wago, Phoenix-contact.
- **Pequeño material eléctrico (UD 2)**: BJC, Simón, Jung, Schneider Electric, Himel, Theben, Hager, Niessen, Jangar, Berker, Gewiss, Legrand.
- **Conectividad y cajas de conexionado (UD 2)**: Gaestopas, Marechal, IDE, Harting.
- **Canalizaciones y rejillas (UD 3)**: Pemsa, Bachmann, Legrand, Simon.
- **Cajas, cuadros y caja general de protección (UD 3, 8, 9)**: IDE, Jangar, Retex, Himel, Rittal, Krone.
- **Equipos de medida (UD 4)**: Hameg, Yokogawa, Advantech, Promax, Fluke, Chauvin Arnoux, Gavazzi.
- **Aparamenta (UD 5)**: Arteche, Marechal, Murrelectronik, Eaton-Moeller.
- **Protecciones eléctricas (UD 5)**: Siemens, Schneider, Himel, Hager, Telergon, Eaton-Moeller, Cirprotec.
- **Iluminación (UD 6, 7)**: Osram, Philips, Sylvanya, Normalux, Ilusol, Disano, Deltalight, Daisalux, Carandini.
- **Automatismos (UD 10)**: Dinuy, S&P, Omron, Orbis, Phoenix, Pilz, Delta Dore, Circutor, Circontrol, AKO.
- **Sensores y actuadores (UD 11)**: Electromatic, Dachs, Leuze.
- **Autómatas y Relés programables (UD 12)**: Siemens, Schneider Electric.
- **Paneles de visualización (UD 13)**: DeltaDore, Siemens, Schneider Electric, Pro-Face.
- **Revistas especializadas / online**: El instalador, Pro instalaciones, Casadomo, ESEficiencia.
- **Catálogos de venta online**: Farnell, RS Components, Diotronic.
- **Prevención de riesgos laborales**: Fichas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.